

# 线性代数

Bowen

June 7, 2026

|          |                   |          |
|----------|-------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>行列式</b>        | <b>3</b> |
| 1.1      | 行列式的定义与性质         | 3        |
| 1.1.1    | 本质定义 (柯西)         | 3        |
| 1.1.2    | 性质                | 3        |
| 1.1.3    | 逆序数法定义            | 3        |
| 1.1.4    | 展开定理              | 4        |
| 1.1.5    | 几个重要的行列式 $12+1$   | 4        |
| 1.2      | 行列式的计算            | 5        |
| 1.2.1    | 具体型               | 6        |
| 1.2.2    | 抽象型               | 6        |
| 1.3      | 余子式与代数余子式的线性组合的计算 | 6        |
| 1.4      | 克拉默法则             | 7        |
| 1.5      | 基础概念              | 7        |
| 1.6      | 性质                | 7        |
| 1.7      | 基础                | 8        |
| 1.7.1    | 完全展开式             | 8        |
| 1.7.2    | 余子式 & 代数余子式       | 8        |
| 1.8      | 定理                | 8        |
| 1.8.1    | 展开公式              | 8        |
| 1.8.2    | 乘法公式              | 8        |
| 1.9      | 公式                | 9        |
| 1.9.1    | 上 (下) 三角形         | 9        |
| 1.9.2    | 拉普拉斯展开式           | 9        |
| 1.9.3    | 范德蒙行列式            | 9        |
| 1.9.4    | 特征多项式             | 9        |
| 1.10     | 方阵行列式             | 10       |
| 1.11     | 克拉默法则             | 10       |
| 1.12     | 方法步骤              | 11       |
| 1.13     | 条件转换思路            | 12       |
| 1.14     | 理解                | 12       |

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>矩阵</b>    | <b>12</b> |
| 2.1      | 基本概念         | 12        |
| 2.2      | 定理           | 14        |
| 2.3      | 运算           | 15        |
| 2.4      | 公式           | 17        |
| 2.4.1    | 行列式          | 18        |
| 2.4.2    | 转置           | 18        |
| 2.4.3    | 伴随           | 18        |
| 2.4.4    | 可逆           | 19        |
| 2.4.5    | 秩            | 19        |
| 2.4.6    | 分块矩阵         | 20        |
| 2.4.7    | 对角矩阵         | 22        |
| 2.4.8    | 特殊矩阵 $n$ 次方  | 22        |
| 2.5      | 方法步骤         | 23        |
| 2.6      | 条件转换思路       | 24        |
| 2.7      | 理解           | 25        |
| <b>3</b> | <b>向量</b>    | <b>27</b> |
| 3.1      | 基本概念         | 27        |
| 3.2      | 定理           | 28        |
| 3.3      | 运算           | 29        |
| 3.4      | 方法步骤         | 29        |
| 3.5      | 条件转换思路       | 31        |
| 3.6      | 理解           | 32        |
| <b>4</b> | <b>线性方程组</b> | <b>33</b> |
| 4.1      | 基本概念         | 33        |
| 4.2      | 定理           | 35        |
| 4.3      | 运算           | 37        |
| 4.4      | 公式           | 37        |
| 4.5      | 方法步骤         | 37        |
| 4.6      | 条件转换思路       | 38        |
| 4.7      | 理解           | 39        |

# 1 行列式

## 1.1 行列式的定义与性质

### 1.1.1 本质定义 (柯西)

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中  $S_n$  是  $n$  阶全排列集合,  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$ ,  $\tau(\sigma)$  为排列  $\sigma$  的逆序数。

其本质 (几何意义):

1. 线性变换  $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$  把单位  $n$  维体积缩放为  $|A|$  倍;
2.  $|A|$  表示体积伸缩倍数, 符号  $\text{sgn}(|A|)$  表示定向是否翻转;
3. 二维时  $|A|$  是平行四边形有向面积, 三维时  $|A|$  是平行六面体有向体积。

因而:  $|A| = 0$  当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

### 1.1.2 性质

设  $D = |A|$ , 常用性质如下:

1. 转置不变:  $|A^T| = |A|$ 。
2. 交换两行 (列), 行列式变号。
3. 某行 (列) 乘  $k$ , 则行列式乘  $k$ 。
4. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
5. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和。
6. 两行 (列) 相等或成比例  $\Rightarrow |A| = 0$ 。
7. 有一行 (列) 全零  $\Rightarrow |A| = 0$ 。
8. 乘法公式:  $|AB| = |A||B|$  (同阶方阵)。
9. 可逆判定:  $A$  可逆  $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。

### 1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中  $(j_1, \dots, j_n)$  遍历  $1, \dots, n$  的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

三阶可写为萨鲁斯法则 (仅三阶可用)。

### 1.1.4 展开定理

设  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

正交关系 (常用于线性组合):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

### 1.1.5 几个重要的行列式 12+1

1. 二阶行列式:  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。
2. 三阶行列式 (萨鲁斯法则, 仅三阶): 主对角线方向乘积和减副对角线方向乘积和。
3. 单位行列式:  $|E_n| = 1$ 。
4. 对角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
5. 上三角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
6. 下三角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
7. 副对角线三角行列式:  $|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{i, n+1-i}$ 。
8. 分块上 (下) 三角行列式:  $\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 。
9. 分块副对角形式:  $\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$ 。
10. 拉普拉斯按行 (列) 展开式:  $|A| = \sum a_{ij} A_{ij}$  (固定行或列)。
11. 范德蒙德行列式:  $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ 。
12. 箭形 (边框) 行列式: 优先用“倍加 + 按含零多的行列展开”化简 (常考结构, 不死记单一公式)。
13. 循环行列式 (加一行到其余行、配合因式分解): 常化为含  $(x-1)$  或  $(x+1)$  因子的问题 (作为“+1”综合型)。

### 主对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

### 副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1n} \\ \vdots & & b_{2,n-1} & * \\ 0 & & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & * & \cdots & * \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_{1n} b_{2,n-1} \cdots b_{n1}$$

**拉普拉斯展开式** 任取  $k$  行  $i_1, \dots, i_k$ , 对应取  $k$  列  $j_1, \dots, j_k$ , 则

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (\text{这 } k \text{ 行 } k \text{ 列子式}) \cdot (\text{对应代数余子式})$$

二阶分块常用结论:

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

### 范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

推论: 若  $x_i$  两两不等, 则  $V_n \neq 0$ 。

## 1.2 行列式的计算

1. 几何性质
2. 性质
3. 逆序数法  $\Rightarrow$  某一项
4. 展开公示
  - 利用性质化更多的 0
  - 基本型: 上下三角行列式、副对角线行列式、拉普拉斯行列式、范德蒙行列式
  - 找差别不大的行

- 找规律
  - 行和相等行列式
- 递推法：建立  $D_n$  与  $D_{n-1}$  的关系式，实现递推
  - 元素分布规律相同
  - $D_{n-1}$  比  $D_n$  少一阶
  - 宽对角行列式
- 归纳法、

### 1.2.1 具体型

1. 化为基本形：优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。
  - 爪型行列式  $\Rightarrow$  上下三角行列式
2. 递推法：构造  $D_n$  与  $D_{n-1}, D_{n-2}$  关系，配初值求闭式。
3. 行列式表示的函数和方程：把某行（列）视为参数，利用线性性先设  $f(x)$  再代值定系数。

### 1.2.2 抽象型

1. 用性质：抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解。
2. 用公式  $|AB| = |A||B|$
3. 用乘法公式：若  $A = PBP^{-1}$ ，则  $|A| = |B|$ ；若易算  $AB$  或  $BA$ ，可转化后求值。

## 1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

核心恒等式（设  $A = (a_{ij})$ ）：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \delta_{ik} |A|, \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} |A|$$

其中  $\delta$  为克罗内克符号。故计算线性组合时：

1. 若“同下标对应”，结果常为  $|A|$ ；
2. 若“错位对应”，结果常为 0；
3. 若给的是行（列）的线性组合，可先把该组合看成新行（列）再按展开定理求。

伴随矩阵形式：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = |A| E$$

常用于整体化处理代数余子式求和题。

## 1.4 克拉默法则

线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中  $A$  为  $n$  阶方阵。

1. 若  $|A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解，且

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n$$

其中  $A_i$  为把  $A$  第  $i$  列替换为  $\mathbf{b}$  得到的行列式对应矩阵。

2. 若  $|A| = 0$ ，克拉默法则不能直接给唯一解，需结合秩判定无解或无穷多解。

适用提醒：克拉默法则适合未知数较少、参数讨论、理论证明，大规模数值计算一般不用。

## 1.5 基础概念

1. 由  $1, 2, \dots, n$  组成的有序数组称为一个  $n$  阶排列，通常用  $j_1, j_2, \dots, j_n$  表示  $n$  阶排列
2. 一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个逆序，一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，用  $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$  表示
3. 如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为偶排列，否则称为奇排列

## 1.6 性质

1. 经转置行列式的值不变，即  $|A^T| = |A|$
2. 某行元素全为 0  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
3. 两行相等  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
4. 两行成比例  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
5. 某行（列）有公因数  $k$ ，可把  $k$  提到行列式外
6. 两行互换，行列式变号
7. 某行所有元素都是两个数的和，则可写成两个行列式之和
8. 某行的  $k$  倍加至另一行，行列式的值不变

## 1.7 基础

### 1.7.1 完全展开式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \mathbf{a}_{1j_1} \mathbf{a}_{2j_2} \cdots \mathbf{a}_{nj_n}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

### 1.7.2 余子式 & 代数余子式

1. 在  $n$  阶行列式中，划去元素  $a_{ij}$  所在的第  $i$  行、第  $j$  列，由剩下的元素按原来的排法构成一个  $(n-1)$  阶行列式，称为  $a_{ij}$  的 **余子式**，记为  $M_{ij}$ ；称  $(-1)^{i+j} M_{ij}$  为  $a_{ij}$  的 **代数余子式**，记为  $A_{ij}$ ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

## 1.8 定理

### 1.8.1 展开公式

1.  $n$  阶行列式等于它的任意一行（列）的所有元素与他们各自对应的代数余子式的乘积之和，即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{行} \\ &= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \cdots + a_{nk}A_{nk} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{列} \end{aligned}$$

2. 任意一行（列）的所有元素与其他行的代数余子式乘积之和为 0，即

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} &= 0 = 0 \quad (i \neq k \text{ 且 } i, k=1, 2, \dots, n) \\ a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} &= 0 = 0 \quad (j \neq k \text{ 且 } j, k=1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

### 1.8.2 乘法公式

设  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  都是  $n$  阶方阵，则

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$



## 1.9 公式

### 1.9.1 上(下)三角形

#### 1. 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

#### 2. 副对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-2} \cdots a_{n1}$$

### 1.9.2 拉普拉斯展开式

#### 1. 主对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ * & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

#### 2. 副对角线

$$\begin{vmatrix} * & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

$m, n$  分别是方阵  $A, B$  的阶数

### 1.9.3 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

### 1.9.4 特征多项式

#### 1. 设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶矩阵, 则 $A$ 的特征多项式

$$|A - \lambda I| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

## 1.10 方阵行列式

1. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $A^T$  是  $A$  的转置矩阵  $\Rightarrow |A^T| = |A|$
2. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |kA| = k^n |A|$
3. 若  $A, B$  都是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$
4. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$
5. 若  $A$  是  $n$  阶可逆矩阵  $\Rightarrow |A^{-1}| = |A|^{-1}$
6. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$  是  $A$  的特征值  $\Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$
7. 若  $n$  阶矩阵  $A$  与  $B$  相似  $\Rightarrow |A| = |B|, |A + kE| = |B + kE|$

$$7. \quad \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

## 1.11 克拉默法则

设有  $n$  元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ , 则其行列式为  $|\mathbf{A}|$ 。若  $|\mathbf{A}| \neq 0$ , 则方程组有唯一解, 并且第  $i$  个未知数  $x_i$  可由下式求得:

$$x_i = \frac{|\mathbf{A}_i|}{|\mathbf{A}|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中  $\mathbf{A}_i$  是将  $\mathbf{A}$  的第  $i$  列替换为常数列向量  $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$  后得到的矩阵, 即:

$$\mathbf{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**推论** 若齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式  $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$  方程组只有零解
2. 系数行列式  $|A| = 0 \Leftrightarrow$  方程组有非零解

## 1.12 方法步骤

1. 对于主对角线爪型行列式，可用主对角线元素将其化为上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 对于副对角线爪型行列式，可用副对角线元素将其化为反上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 把各行（列）均加到第一行（列）
4. 逐行（列）相加
5. 若有较多 0，可考虑直接用行（列）展开公式
6. 特殊的三对角线行列式
  - (a) 三角化法: 逐行相加，构造上下三角型
  - (b) 递推法
  - (c) 归纳法
7. 数学归纳法

- 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

- (a) 验证  $n = 1$  时，命题  $f_n$  成立；
- (b) 假设  $n = k$  时，命题  $f_n$  成立；
- (c) 证明  $n = k + 1$  时，命题  $f_n$  成立。

- 强（完全）归纳法 (Strong Induction)

- (a) 验证  $n = 1$  和  $n = 2$  时，命题  $f_n$  成立；
- (b) 假设当  $n < k$  时，命题  $f_n$  均成立；
- (c) 证明  $n = k$  时，命题  $f_n$  成立。

### 1.13 条件转换思路

1. 齐次方程组  $Ax = 0$  有非零解

$$\Leftrightarrow r(A) < n (\text{其中 } n = \text{未知数的个数})$$

$$\Leftrightarrow |A| = 0$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组线性相关}$$

### 1.14 理解

1. 行列地位等价

## 2 矩阵

### 2.1 基础概念

1.  $m$  行  $n$  列表格称为  $m \times n$  矩阵, 当  $m = n$  时, 矩阵  $A$  称为  $n$  阶矩阵或  $n$  阶方阵
2. 如果一个矩阵的所有元素都是 0, 则称这个矩阵是**零矩阵**, 可简记为  $\mathbf{O}$
3. 如果一个方阵, 所有非主对角线元素都是 0, 则称这个矩阵是**对角矩阵**
4. 两个  $m \times n$  型矩阵  $A = [a_{ij}]$ ,  $B = [b_{ij}]$ , 如果对应的元素都相等, 即  $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ , 则称矩阵  $A$  与  $B$  相等, 记作  $A = B$
5.  $n$  阶方阵  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$  的元素所构成的行列式称为  $n$  阶方阵  $A$  的行列式, 记作  $|A|$  或  $\det A$
6. 把矩阵  $A$  的行换成同序数的列得到一个新矩阵, 称为矩阵  $A$  的**转置矩阵**, 记作  $A^T$
7. 如果方阵  $A$  满足  $A^T = A$ , 则称  $A$  是**对称矩阵**, 即  $a_{ij} = a_{ji}$
8. 如果方阵  $A$  满足  $A^T = -A$ , 则称  $A$  是**反对称矩阵**, 即  $a_{ij} = -a_{ji}$
9.  $n$  阶方阵  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ , 行列式  $|A|$  的每个元素  $a_{ij}$  的代数余子式  $A_{ij}$  所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵  $A$  的**伴随矩阵**

10. 伴随矩阵是余子式矩阵的转置, 即  $A^* = [A_{ji}] = (A_{ij})^T$
11.  $n$  阶方阵  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ , 如果存在  $n$  阶方阵  $B$  使得  $AB = BA = E$  (单位矩阵) 成立, 则称  $A$  是**可逆矩阵**或**非奇异矩阵**,  $B$  是  $A$  的逆矩阵

12. 对  $m \times n$  矩阵, 下列三种变换

- (a) 用非零常数  $k$  乘矩阵的某一行 (列)
- (b) 互换矩阵某两行 (列) 的位置
- (c) 把某行 (列) 的  $k$  倍加至另一行 (列)

称为矩阵的**初等行 (列) 变换**, 统称为矩阵的**初等变换**

13. 如果矩阵  $A$  经过有限次初等变换变成矩阵  $B$ , 则称矩阵  $A$  与矩阵  $B$  **等价**, 记作  $A \cong B$

14. 单位矩阵经过一次初等变换等到的矩阵称为**初等矩阵**

- (a)  $E_i(k)$  单位矩阵第  $i$  行乘以常数  $k$
- (b)  $E_{ij}$  单位矩阵互换  $i, j$  行
- (c)  $E_{ij}(k)$  单位矩阵第  $j$  行的  $k$  倍加至第  $i$  行

15. 设  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ,  $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 。向量内积为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

16. 向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$  的长度

$$\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

17. 若  $(\alpha, \beta) = 0$  即  $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$ , 则称  $\alpha$  与  $\beta$  正交, 记为  $\alpha \perp \beta$

18. 设  $A$  是  $n$  阶矩阵, 满足  $AA^T = A^T A = E$ , 称  $A$  是**正交矩阵**:

$$\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的行 (列) 向量两两正交 (单位向量)}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的每个行 (列) 向量长度均为 } 1$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的行 (列) 向量平方和为 } 1$$

$$\Leftrightarrow a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$$

$$\Rightarrow |A|^2 = 1 \Leftrightarrow |A| = 1 \text{ 或 } |A| = -1$$

19. 若  $A$  是正交矩阵且  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 则:

$$(a) \alpha_i^T \alpha_i = 1$$

$$(b) \alpha_i^T \alpha_j = 0 \ (i \neq j)$$

20. 在  $m \times n$  矩阵  $A$  中, 任取  $k$  行与  $k$  列 ( $k \leq m, k \leq n$ ), 位于这个行与列的交叉点上的  $k^2$  个元素按其在原来矩阵  $A$  中的次序可构成一个  $k$  阶行列式, 称其为矩阵  $A$  的一个  $k$  阶**子式**

21. 矩阵  $A$  的非零子式的最高阶数称为矩阵  $A$  的**秩**, 记为  $r(A)$ 。零矩阵的秩规定为 0

## 22. 矩阵秩的理解

(a)  $r(A) = r \Leftrightarrow A$ 中有 $r$ 阶子式不为0, 任何 $r + 1$ 阶子式 (若存在) 必全为0

(a)  $r(A) < r \Leftrightarrow A$ 中每一个 $r$ 阶子式全为0

(a)  $r(A) \geq r \Leftrightarrow A$ 中有 $r$ 阶子式不为0

(a)  $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{O}$

(a)  $r(A) \neq \mathbf{O} \Leftrightarrow 1 \leq r(A) \leq n$

(a) 若  $A$  是  $n$  阶矩阵

•  $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

•  $r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆

(b) 若  $A$  是  $m \times n$  阶矩阵  $\Leftrightarrow r(A) \leq \min(m, n)$

## 2.2 定理

1. 若  $A$  是可逆矩阵, 则矩阵  $A$  的逆矩阵唯一, 记为  $A^{-1}$

2.  $n$  阶矩阵  $A$  可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow r(A) = n$

$\Leftrightarrow A$ 的列 (行) 向量组线性无关

$\Leftrightarrow A = P_1 P_2 \dots P_s, P_i (i = 1, 2, \dots, s)$  是初等矩阵

$\Leftrightarrow A$ 通过初等变换能化为单位矩阵

$\Leftrightarrow A$ 与单位矩阵等价

$\Leftrightarrow 0$ 不是矩阵  $A$  的特征值

$\Leftrightarrow$  齐次线性方程组  $Ax = 0$  只有零解

3.  $n$  阶矩阵  $A$  不可逆

$\Leftrightarrow |A| = 0$

$\Leftrightarrow r(A) < n$

$\Leftrightarrow A$ 的列 (行) 向量组线性相关

$\Leftrightarrow A$ 无法表示为初等矩阵的乘积

$\Leftrightarrow A$ 无法通过初等变换能化为单位矩阵

$\Leftrightarrow 0$ 是矩阵  $A$  的特征值

$\Leftrightarrow$  齐次线性方程组  $Ax = 0$  有非零解

4.  $A \cong B$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$$

$\Leftrightarrow A$  通过初等变换能化为  $B$

$\Rightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow |B| = 0, |A| \neq 0 \Leftrightarrow |B| \neq 0$ . 即  $A, B$  的行列式同时为 0 或同时不为 0

5. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵, 且满足  $AB = E$ , 则必有  $BA = E$

6. 用初等矩阵  $P$  左 (右) 乘矩阵  $A$ , 其结果  $PA(AP)$  就是对矩阵  $A$  作一次相应的初等行 (列) 变换  $\Rightarrow$  左乘行变换, 右乘列变换

6. 初等矩阵均可逆, 其逆矩阵是同类型的初等矩阵, 即

倍乘  $E_i^{-1}(k) = E_i(1/k)$  第  $i$  行 (或列) 乘以非零常数  $k$  的逆矩阵是第  $i$  行 (或列) 乘以  $1/k$

互换  $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$  交换第  $i$  行 (或列) 和第  $j$  行 (或列) 的逆矩阵是其本身

倍加  $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$  第  $i$  行 (或列) 加上  $k$  倍第  $j$  行 (或列) 的逆矩阵是第  $i$  行 (或列) 加上  $-k$  倍第  $j$  行 (或列)

7. 矩阵  $A$  与  $B$  等价的充分必要条件是存在可逆矩阵  $P$  与  $Q$ , 使  $PAQ = B$

8. 秩  $r(A) = A$  的列秩 =  $A$  的行秩

9. 矩阵经初等变换后秩不变

## 2.3 运算

1. 设  $A = [a_{ij}]$ ,  $B = [b_{ij}]$  是两个  $m \times n$  矩阵, 则  $m \times n$  矩阵  $C = [c_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$  称为矩阵  $A$  与  $B$  的和, 记作  $A + B = C$

2. 设  $A = [a_{ij}]$  是  $m \times n$  矩阵,  $k$  是一个常数, 则  $m \times n$  矩阵  $[ka_{ij}]$  称为数  $k$  与矩阵  $A$  的数乘, 记作  $kA$

3. 设  $A, B, C, \mathbf{O}$  都是  $m \times n$  矩阵,  $k, l$  是常数, 则矩阵的加法和数乘运算满足:

(a)  $A + B = B + A$

(b)  $(A + B) + C = A + (B + C)$

(c)  $A + \mathbf{O} = A$

(d)  $A + (-A) = \mathbf{O}$

(e)  $1A = A$

(f)  $k(lA) = (kl)A$

(g)  $(kA)^n = k^n A^n$

(h)  $k(A + B) = kA + kB$

(i)  $(k + l)A = kA + lA$

4. 设  $A = [a_{ij}]$  是  $m \times n$  矩阵,  $B = [b_{ij}]$  是  $n \times s$  矩阵, 那么  $m \times s$  矩阵  $C = [c_{ij}]$ , 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \sum \text{第 } i \text{ 行} \times \text{第 } j \text{ 列}$$

称为  $A$  与  $B$  的乘积, 记作  $C = AB$

5. 矩阵乘法有下列法则:

- (a)  $A(BC) = (AB)C$
- (b)  $A(B + C) = AB + AC$
- (c)  $(A + B)C = AC + BC$
- (d)  $(kA)(lB) = klAB$
- (e)  $AE = EA = A$
- (f)  $\mathbf{O}A = A\mathbf{O} = \mathbf{O}$

6. 设  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $k$  是正整数,

- (a)  $A$  的  $k$  次方幂  $A^k = A \cdot A \cdots A$  ( $k$  个  $A$ )
- (b)  $A^0 = E$
- (c)  $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$
- (d)  $(A^k)^l = A^{kl}$

7.

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}$$

8.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$$

9.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

10.  $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

11.  $(A + E)^2 = A^2 + 2A + E$

- (a)  $E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$
- (b)  $E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$
- (c)  $AB - 2B - 4A = 0 \Leftrightarrow (A - 2E)(B - 4E) = 8E$

12. 设  $\alpha$  和  $\beta$  都是列向量, 则

- (a) 列向量·行向量:  $\alpha\beta^T = (\beta\alpha^T)^T$ , 两者都是  $n$  阶矩阵 (互为转置)



(b) 行向量·列向量:  $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha$  是一个数

(c)

$$\alpha \alpha^T = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \dots & a_1 a_n \\ a_1 a_2 & a_2^2 & a_2 a_3 & \dots & a_2 a_n \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 & \dots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 a_n & a_2 a_n & a_3 a_n & \dots & a_n^2 \end{bmatrix} \quad (\text{对称矩阵})$$

(d)  $r(\alpha \alpha^T) = 1$

(e)  $\alpha \alpha^T$  特征值是  $\|\alpha\|^2, 0, 0, \dots, 0 (n-1 \text{ 个})$

(f)

$$\alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \quad (\text{平方和})$$

### 13. 向量

- $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$
- $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$
- $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$
- $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$
- $(\alpha, \alpha) \geq 0$

## 2.4 公式

1.  $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$

① 广义化:  $\text{狗} \cdot \text{狗}^* = \text{狗}^* \cdot \text{狗} = |\text{狗}| \cdot E$

②  $A^{-1}AA^* = |A|EA^{-1} \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$

③  $AA^*(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$

④  $(kA)^* \cdot (kA) = |kA|E \Rightarrow (kA)^* = k^n|A| \cdot (kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$

⑤  $A^T(A^T)^* = |A^T|E \Rightarrow (A^T)^* = |A|(A^T)^{-1} = |A|(A^{-1})^T = (|A|A^{-1})^T = (A^*)^T$

⑥  $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E \Rightarrow (A^{-1})^* = |A|^{-1}A = |A|^{-1}|A|(A^*)^{-1} = (A^*)^{-1}$

⑦  $A^*(A^*)^* = |A^*|E \Rightarrow (A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$

2.  $AA^{-1} = A^{-1}A = E = (A^{-1}A)^T = (AA^{-1})^T = A^T(A^{-1})^T$

①  $|AA^{-1}| = 1 = |A^{-1}||A|$

$$\textcircled{2} A^T(A^{-1})^T = E \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

|      | 伴随                            | 逆                                          | 转置                        | 行列式                      |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 数    | $(kA)^* = k^{n-1}A^*$         | $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$            | $(kA)^T = kA^T$           | $ kA  = k^n A $          |
| 伴随   | $(A^*)^* =  A ^{n-2}A$        | $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{ A }A$ | $(A^*)^T = (A^T)^*$       | $ A^*  =  A ^{n-1}$      |
| 3. 逆 | $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$     | $(A^{-1})^{-1} = A$                        | $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ | $ A^{-1}  =  A ^{-1}$    |
| 转置   | $(A^T)^* = (A^*)^T$           | $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$                  | $(A^T)^T = A$             | $ A^T  =  A ^T =  A $    |
| 行列式  | <del><math> A ^*</math></del> | $ A ^{-1} =  A^{-1} $                      | $ A ^T =  A^T  =  A $     | $  A   =  A $            |
| 穿脱原则 | $(AB)^* = B^*A^*$             | $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$                 | $(AB)^T = B^TA^T$         | $ AB  =  B  A  =  A  B $ |
| 加法   | $(A+B)^* \neq A^* + B^*$      | $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$          | $(A+B)^T = A^T + B^T$     | $ A+B  \neq  A  +  B $   |

## 2.4.1 行列式

$$1. |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$$

## 2.4.2 转置

$$1. (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$2. (A-B)^T = A^T - B^T$$

$$3. (AB)^T = B^TA^T$$

$$4. (E+A)^T = E + A^T$$

## 2.4.3 伴随

$$1. (AB)^* = B^*A^*$$

$$2. (A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

(a) 若  $A$  不可逆 ( $|A| = 0$ ), 则

i. 且  $n \geq 3$  时,  $(A^*)^* = O$

ii. 且  $n = 2$  时,  $(A^*)^* = A$

3.

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{如果 } r(A) = n, \\ 1, & \text{如果 } r(A) = n-1, \\ 0, & \text{如果 } r(A) < n-1 \end{cases}$$

$$4. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ (二阶矩阵), 则 } A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}. \text{ 主对调, 副变号}$$

#### 2.4.4 可逆

1.  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

2.  $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

3.  $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

4.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

5.

$$\begin{bmatrix} & a \\ & b \\ c & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & \frac{1}{c} \\ & \frac{1}{b} & \\ \frac{1}{a} & & \end{bmatrix}$$

#### 2.4.5 秩

1.  $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$

2. 当  $k \neq 0$  时,  $r(kA) = r(A)$

3.  $r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$

4.  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times s$  矩阵, 则

(a)  $r(AB) \leq r(A)$  并且  $r(AB) \leq r(B)$ , 即  $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

(b)  $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$

(c)  $r(A, AB) = r(A)$  详见理解 1

(d)  $r(B, BA) = r(B)$

(e) 且  $AB = O$ , 则

i.  $r(A) + r(B) \leq n$

ii.  $B$  的列向量是齐次方程组  $Ax = 0$  的解

• 按列分块, 有

$$B = [b_1, b_2, \dots, b_s], AB = A[b_1, b_2, \dots, b_s] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

因此

$$Ab_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

(f) 且  $AB = C$ , 则

i. 矩阵  $C(AB)$  的行向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  可由  $B$  的行向量  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  线性表出

- 对  $B, C$  按列分块, 有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} a_{11}\beta_1 + \cdots + a_{1n}\beta_n = \alpha_1, \\ a_{21}\beta_1 + \cdots + a_{2n}\beta_n = \alpha_2, \\ \vdots \\ a_{n1}\beta_1 + \cdots + a_{nn}\beta_n = \alpha_n \end{cases}$$

ii. 矩阵  $C(AB)$  的列向量可由  $A$  的列向量线性表出

5. 若  $A$  可逆, 则  $r(AB) = r(B) = r(BA)$
6. 若  $A$  列满秩, 则  $r(AB) = r(B)$
7. 若  $A$  行满秩, 则  $r(AB) = r(A)$
8.  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times s$  矩阵,  $C$  是  $s \times t$  矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B)$$

9.

$$r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = r(A) + r(B)$$

10.

$$r \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

11. 若  $A \sim B$ , 则

- (a)  $r(A) = r(B)$
- (b)  $r(A + kE) = r(B + kE)$

#### 2.4.6 分块矩阵

1. 若  $B, C$  分别是  $m$  阶与  $n$  阶矩阵, 则

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix}$$

2. 若  $B, C$  分别是  $m$  阶与  $n$  阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

3. 若  $B, C$  分别是  $m$  阶与  $n$  阶可逆矩阵 (左乘同行右乘同列再填负号), 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

4. 若  $B, C$  分别是  $m$  阶与  $n$  阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & -B^*ZC^* \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ -C^*ZB^* & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(e)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & -B^*ZC^* \end{bmatrix}$$

(f)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -C^*ZB^* & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

### 2.4.7 对角矩阵

1.  $\Lambda_1 \Lambda_2 = \Lambda_2 \Lambda_1$

2.

$$\begin{bmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_1 & & \\ & b_2 a_2 & \\ & & b_3 a_3 \end{bmatrix}$$

3.

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & & \\ & a_2^n & \\ & & a_3^n \end{bmatrix}$$

4.

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix}$$

### 2.4.8 特殊矩阵 $n$ 次方

1. 若  $r(A) = 1$ , 则

(a)  $A$  可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

(b)  $A^2 = lA$  其中  $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

(c)  $A^n = l^{n-1}A$  其中  $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

2. 设  $A$  为  $n \times n$  上三角矩阵, 主对角线为 0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

则:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_{14} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0, \quad A^k = 0 \text{ 当 } k \geq n$$

3. 若  $B = P^{-1}AP$ , 则  $B^2 = P^{-1}A^2P$ , 即

(a)  $\mathbf{B}^n = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^n\mathbf{P}$

(b)  $A^n = PB^nP^{-1}$

## 2.5 方法步骤

1. 已知矩阵  $A$ , 若下三角可逆矩阵  $P$  和上三角可逆矩阵  $Q$ , 使得  $PAQ$  为对角矩阵, 求  $P, Q$

(a) 标准型: 对角矩阵是特征值

(b) 初等行变换: 对  $A$  做初等行变换化为上三角矩阵  $B([A|E] \rightarrow [B|P])$  得到  $P$ , 再对  $B$  做列变换或  $B^T$  作行变换化为对角矩阵  $\Lambda([B^T|E] \rightarrow [\Lambda|Q])$  得到  $Q$

2. 由  $A^*$  求  $A$

(a)  $|A^*|$

(b)  $|A^*| = |A|^{n-1} \Rightarrow |A|$

(b)  $AA^* = |A|E \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$

3. 秩求法

•  $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$

•  $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$

• 初等行变换矩阵秩不变

• 找不为 0 的子式  $\leq r(A)$

•  $A, B$  相似  $\Rightarrow r(A) = r(B)$

4. 求特殊矩阵的  $n$  次方

• 分块

• 若  $r(A) = 1$ , 则  $A^n = l^{n-1}A$ , 其中  $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

•  $P^{-1}AP = B \Rightarrow A^n = PB^nP^{-1}, B^n = P^{-1}A^nP$

• 观察多少次幂之后是 0, 之后的都是 0

• 对角矩阵的  $n$  次方

5. 求伴随矩阵  $A^*$

• 定义

•  $A^* = |A|A^{-1}$

6. 求可逆矩阵

• 求代数余子式  $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ ,  $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} (k \neq 0)$

• 用初等行变换

$(A|E) \xrightarrow{\text{由上往下}} \cdots \rightarrow (\text{上三角} \cdots) \xrightarrow{\text{由下往上}} \cdots \rightarrow (*) \xrightarrow{\text{某行乘} k} \rightarrow (E|A^{-1})$

• 分块

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

## 2.6 条件转换思路

1.  $n$  阶矩阵  $A$  秩小于  $n \Rightarrow |A| = 0$
2. 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times s$  矩阵, 若  $AB = O$ , 则
  - (a)  $B$  的列向量是齐次方程组  $Ax = 0$  的解
  - (b)  $r(A) + r(B) \leq n$
  - (c) 若  $A$  和  $B$  为方阵, 则  $|A| = 0$  或  $|B| = 0$
  - (d) 且  $A, B$  非零, 则

$$\Rightarrow r(A) < n \text{ 且 } r(B) < n$$

$$\Rightarrow A \text{ 列向量线性相关}$$

$$\Rightarrow B \text{ 行向量线性相关}$$

3. 若  $a_{ij} + A_{ij} = 0$  则:

$$A_{ij} = -a_{ij}$$

$$A^* = (A_{ij})^T = (-a_{ij})^T = -(a_{ij})^T = -A^T$$

4. 若  $A^* = A^T$ , 则  $A_{ij} = a_{ij}$
5. 矩阵  $A$  经过若干次初等行变换得到矩阵  $B$ , 则
  - (a)  $Ax = 0$  与  $Bx = 0$  同解
  - (b)  $A \sim B, B = PA$
  - (c)  $r(A) = r(B)$
6. 矩阵  $A$  经过若干次初等列变换得到矩阵  $B$ , 则
  - (a)  $A \sim B, B = AQ$
  - (b)  $r(A) = r(B)$
7.  $A^* \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq n - 1$  ( $A$  中至少有一个  $n - 1$  阶子式不为 0)
8. 若  $A, B, C$  为  $n$  阶矩阵, 且  $ABC = E$ , 则

$$\Rightarrow |A||B||C| = 1$$

$$\Rightarrow ABC \text{ 均可逆}$$

$$\Rightarrow BC = A^{-1} \Rightarrow BCA = E$$

$$\Rightarrow AB = C^{-1} \Rightarrow CAB = E$$



9.  $r(A + AB) \Rightarrow$  加法, 找可逆, 若  $A$  可逆, 则  $r(AB) = r(B)$
10. 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $r(A)$  为秩
- 基本定义: 秩 = 列向量或行向量的最大线性无关个数
  - 行列式: 方阵  $A$  满秩  $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$  可逆
  - 线性相关性:
    - 列满秩  $\Rightarrow$  列向量线性无关
    - 行满秩  $\Rightarrow$  行向量线性无关
  - 齐次方程:  $Ax = 0$ 
    - 唯一解  $\Leftrightarrow r(A) = n$
    - 非零解  $\Leftrightarrow r(A) < n$ , 解空间维数  $n - r(A)$
  - 矩阵运算:
    - $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$
    - $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$
  - 逆矩阵: 列满秩  $\rightarrow$  左逆, 行满秩  $\rightarrow$  右逆; 方阵满秩  $\rightarrow$  可逆
  - 特征值: 方阵秩  $< n \Rightarrow 0$  是特征值; 方阵满秩  $\Rightarrow 0$  不是特征值
11.  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $A$  各行元素之和都为 0, 则
- 列向量都是 1 是  $Ax = 0$  的解
  - $A$  的行向量线性相关
  - $r(A) < n$

## 2.7 理解

1. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 记  $(XY)$  表示分块矩阵, 则  $r(A, AB) = r(A)$  且  $C$  的列向量组与  $A$  的列向量组等价

### 解析

记  $AB = C$ , 对  $A, C$  按列分块有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

即  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出, 矩阵的秩就是列向量组的秩, 故

$$r(A, AB) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

同理  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  线性表出  
故  $C$  的列向量组与  $A$  的列向量组等价

2.  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times m$  矩阵,  $E$  为  $m$  阶单位矩阵, 若  $AB = E$ , 则  $r(A) = m, r(B) = m$

### 解析

已知  $AB = E_m$ , 则

$$\because AB = E_m \Rightarrow r(AB) = r(E_m) = m,$$

又因为

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}, \quad r(A) \leq m, \quad r(B) \leq m,$$

$$\therefore r(A) = m, \quad r(B) = m.$$

3. 矩阵相乘  $\Leftrightarrow$  两个数的积相加
4. 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times s$  矩阵, 若  $AB = O$ , 且  $A, B$  非零, 则  $A$  列向量线性相关,  $B$  行向量线性相关

### 解析

已知  $AB = O$

$$\therefore r(A) + r(B) \leq n$$

由于  $A, B$  非零

$$\therefore 0 < r(A) < n, 0 < r(B) < n$$

故:

$r(A) = A$  的列秩, 即  $A$  的列向量组线性相关

$r(B) = B$  的行秩, 即  $B$  的行向量组线性相关

### 5. 秩

- (a) 给定一个矩阵  $A$ , 它的秩就是矩阵中线性无关的行 (或列) 的最大个数
- (b) 秩 == 矩阵所包含的“独立信息量”
- (c) e.g. 如果你有 10 行数据, 但其中 5 行其实是由另外 5 行“复制”或“线性组合”出来的, 那么这些重复的信息是“冗余的”, 真正“独立”的信息只有 5 行  $\Rightarrow r(A) = 5$
- (c) 解线性方程组: 判断方程有没有解、是不是唯一解
  - i. 方程  $Ax = b$  有解  $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = r(\bar{A})$
  - i. 唯一解  $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = \text{变量数}$
  - i. 多解  $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < \text{变量数}$
- (d) 判断向量独立性: 度量“向量空间中有多少个独立方向”
  - i. 如果列向量组成的矩阵  $r(A) = \text{列数} \Rightarrow$  向量组线性无关
  - i. 否则线性相关
- (e) 维度的桥梁: 刻画了“变换的本质效果”

- i. 秩本质上就是矩阵对应线性映射的像空间（列空间）的维数
- ii. 这告诉我们，线性变换把空间压缩到了几维。
- iii. e.g.  $3 \times 3$  矩阵  $A$ 
  - $r(A) = 3 \Rightarrow$  保留三维空间的全部信息（可能只是旋转或缩放）
  - $r(A) = 2 \Rightarrow$  把三维空间压缩成二维平面
  - $r(A) = 1 \Rightarrow$  压缩成一条直线
  - $r(A) = 0 \Rightarrow$  全部压缩成原点
- (f) 与行列式、可逆性关系: 可逆性的根本判据
  - i. 如果  $n$  阶矩阵  $A$ ,  $r(A) = n$ , 那么  $A$  可逆,  $|A| \neq 0$
  - ii. 如果  $r(A) < n$ , 矩阵  $A$  不可逆

## 3 向量

### 3.1 基本概念

1.  $n$  个数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  所组成的有序数组  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$  或  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  称为  $n$  维向量, 其中  $a_1, a_2, \dots, a_n$  称为向量  $\alpha$  的分量（或坐标）, 前一个表示式称为列向量, 后者称为行向量

2. 对  $n$  维向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ , 如果存在不全为零的数  $k$ , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

则称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关, 否则, 称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关

- (a) 有零向量
  - (b) 两向量成比例
  - (c)  $n+1$  个  $n$  维向量
3. 对  $n$  维向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  和  $\beta$ , 若存在实数  $k_1, k_2, \dots, k_s$ , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \beta$$

则称  $\beta$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的线性组合, 或者说  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出 (示)

4. 设有两个  $n$  维向量组  $(I)\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; (II)\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ , 如果  $(I)$  中每个向量  $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$  都可由  $(II)$  中的向量  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 则称向量组  $(I)$  可由向量组  $(II)$  线性表出
5. 如果  $(I)(II)$  这两个向量组可以互相线性表出, 则称这两个向量组等价
6. 在向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中, 若存在  $r$  个向量  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性相关, 再加之任一向量  $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, s)$ , 向量组  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$  就线性相关, 则称  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大线性无关组

- 极大线性无关组可以表示向量组中任一向量

- 极大线性无关组不唯一，但其内的向量个数一致，即向量组的秩
7. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大线性无关组中所含向量的个数  $r$  称为这个向量组的秩
    - $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n)$
    - $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \leq n$
  8. 初等行变换不会改变列向量组的线性相关性，也不会改变它们之间的线性组合系数
  9. 线性表示具有传递性

### 3.2 定理

1. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] [x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0 \text{ 有非零解} \\ &\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s, s \text{ 表示未知数的个数或向量个数} \\ &\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0 \end{aligned}$$

2. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] [x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0 \text{ 只有零解} \\ &\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s, s \text{ 表示未知数的个数或向量个数} \\ &\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \end{aligned}$$

3. 向量组的秩  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关

4.  $n + 1$  个  $n$  维向量一定线性相关

5. 任何部分组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  相关  $\Rightarrow$  整体组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$  相关

6. 整体组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$  无关  $\Rightarrow$  部分组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  无关

7. ★原来无关，延长必无关；原来相关，缩短必相关

8. 向量  $\beta$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \text{非齐次线性方程组} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]^T = \beta \text{ 有解} \\ &\Leftrightarrow \text{秩} r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] = r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta] \end{aligned}$$

9. 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$  线性相关，则其中必有一个向量可用其余向量线性表出；反之，若有一个向量可用其余的  $s - 1$  个向量线性表出，则这  $s$  个向量必线性相关

10. 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$  线性相关, 则  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出，且表示法唯一

11. 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 且  $s > t$ , 那么  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关。即**如果多数向量能用少数向量线性表出, 那么多数向量一定线性相关**
12. 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关, 且它可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 则  $s \leq t$
13. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 则  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$
14. 如果  $(I)(II)$  是两个等价的向量组, 则  $r(I) = r(II)$
15. 如果  $r(A) = r$ , 则  $A$  中有  $r$  个线性无关的列向量, 而其他列向量都是这  $r$  个线性无关列向量的线性组合, 也就是  $r(A) = A$  的列秩
16. 一般地,  $r(A) = A$  的列秩 =  $A$  的行秩
17.  $A$  是  $m \times n$  矩阵, 则  $Ax = 0$  的解向量组的秩为  $n - r(A)$

### 3.3 运算

1. 设  $n$  维向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ , 则

$$\textcircled{1} \quad \alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$$

$$\textcircled{2} \quad 1\alpha = \alpha$$

$$\textcircled{3} \quad k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$$

$$\textcircled{4} \quad 0\alpha = 0$$

$$\textcircled{5} \quad (\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

$$\textcircled{6} \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$\textcircled{7} \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$\textcircled{8} \quad \alpha + 0 = \alpha$$

$$\textcircled{9} \quad \alpha + (-\alpha) = 0$$

$$\textcircled{10} \quad k(l\alpha) = (kl)\alpha$$

$$\textcircled{11} \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$$

$$\textcircled{12} \quad (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$$

### 3.4 方法步骤

1. 判断多个向量是否线性相关

- 含有零向量  $0 \Rightarrow$  线性相关
- 两个向量成比例  $\Rightarrow$  线性相关

- 存在关系  $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3$  (定义)  $\Rightarrow$  线性相关

## 2. 线性无关的判定与证明: 若向量的坐标没有给出, 通常用定义法或秩的理论或反证法

### (a) 定义法证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

- 设  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$
- $\Downarrow$  恒等变形 (同乘: 看条件 + 构造条件或重组)
- $k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_s = 0$

### (b) 秩证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

- $\Leftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_s]^T = 0$  只有零解
- $\Leftrightarrow \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

①  $r(A) = A$  的列秩 =  $A$  的行秩

②  $r(AB) \leq r(A)$  且  $r(AB) \leq r(B)$

③ 若  $A$  可逆, 则  $r(AB) = r(BA) = r(B)$

④ 若  $A$  是  $m \times n$  矩阵, 且  $r(A) = n$ , 则  $r(AB) = r(B)$

⑤ 若  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $B$  是  $n \times s$  矩阵, 且  $AB = \mathbf{O}$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$

### (c) 反证法

### (d) 线性方程组 $Ax = 0$

- 只有零解  $\Leftrightarrow$  线性无关
- 有非零解  $\Leftrightarrow$  线性相关

### (e) 若是 $n$ 个 $n$ 维向量

- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0 \Leftrightarrow$  相关
- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \Leftrightarrow$  无关

## 3. 判断能否线性表出

### (a) 若向量坐标具体 $\Rightarrow$ 非齐次线性方程组是否有解

- 有解  $\Rightarrow$  能线性表出
- 无解  $\Rightarrow$  不能线性表出

### (b) 若向量坐标没有 $\Rightarrow$ 线性相关或秩

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta) \Rightarrow$  线性表出
- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta) \Rightarrow$  不能线性表出
- 线性相关

## 4. 求向量组的秩

- 设向量组  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$  的矩阵为  $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$  对  $A$  作初等行变换得到行最简形矩阵  $A'$ , 则

$$r(A') = r(A) = \text{向量组}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)\text{的秩}$$

- 若存在  $r$  阶子式不为零, 则  $r$  为矩阵的秩, 对应的  $r$  个向量构成一组最大线性无关组

5. 分析、讨论一个向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  能够由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

(a) 定义: 是否存在系数  $c_1, c_2, c_3$  使得

$$\beta_i = c_{1i}\alpha_1 + c_{2i}\alpha_2 + c_{3i}\alpha_3$$

对每一个  $i = 1, 2, 3$  都成立

(b) 向量组  $B(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$  能由  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  线性表出

$\Leftrightarrow B$  中的每个向量都是  $A$  的线性组合

$\Leftrightarrow r(A) = r(A, B)$  加上  $B$  中的向量后秩不变, 说明这些向量能有  $A$  线性表出

$\Leftrightarrow$  若  $B$  线性无关  $\Rightarrow A$  线性无关

$\Leftrightarrow$  若  $B$  线性相关  $\Rightarrow A$  线性相关

6. 求极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表出

(a) 初等行变换

(b) 若有参数, 分情况讨论

(c) 主元就是极大线性无关组

(d) 线性表示为对应向量的系数

#### Example

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

极大线性无关组  $\alpha_1, \alpha_2$

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - 2\alpha_2$$

$$\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2$$

### 3.5 条件转换思路

1. 向量组  $(I)(II)$  等价

$\Leftrightarrow (I)$  可由  $(II)$  线性表出且  $(II)$  可由  $(I)$  线性表出

$\Leftrightarrow r(I) = r(II) = r(I, II)$

$\Leftrightarrow r(I) = r(II)$  且  $(I)$  可由  $(II)$  线性表出

2.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  可以表示任意一个三维向量

$\Leftrightarrow$  三者线性无关

$\Leftrightarrow$  三者是一组基底

$\Leftrightarrow (a, b, c)^T$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示

3. 如果  $\gamma = (a, b, c)^T$  (任意向量) 不能由  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  线性表出

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  不可表示任意一个三维向量

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关

$\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$

4.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  如果线性相关  $\Rightarrow$  构成一个平面或一条直线

5.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关,  $\beta_1$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示,  $\beta_2$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 则

(a)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$  线性相关

(b)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$  线性无关

(c) 对于任意实数  $k$ , 有  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$  线性无关

(d) 对于任意实数  $k$ ,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$

•  $k = 0 \Rightarrow$  相关

•  $k \neq 0 \Rightarrow$  无关

6. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示  $\Rightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

7.  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出, 且表示法不唯一

$\Leftrightarrow Ax = \beta$  有无穷多解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) < 3$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关

8.  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$

$\Leftrightarrow Ax = \beta$  无解

$\Rightarrow \beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

### 3.6 理解

1. 线性相关无关  $\Rightarrow Ax = 0$  齐次方程组非零解的问题

2. 线性表示  $\Rightarrow Ax = \beta$  (其中  $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ ) 非齐次方程组解的问题

• 非齐次方程组的解向量  $x$  即为线性表示的系数

• 对于  $n$  维向量, 有  $n$  个方程, 未知数个数等于向量个数



• 根据秩的不同, 线性表示有三种情况:

- (a) **唯一表示:**  $r(A) = r(A, \beta) = n$ ,  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  向量组线性无关
- (b) **无穷多表示:**  $r(A) = r(A, \beta) < n$ ,  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  向量组线性相关
- (c) **无表示:**  $r(A) < r(A, \beta)$ ,  $\beta$  不能由  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  线性表示

3. 设向量组  $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$  不能由向量组  $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$  线性表示。求  $a$  的值并将  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  用  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

### 解析

$$\because |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 \neq 0$$

又因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  不能由  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示, 4 个三维向量必线性相关, 若  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关, 那么  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  必可由  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表出, 所以  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性相关。即  $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$

故  $a = 5$

对  $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]$  作初等变换, 有

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right]$$

所以  $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$

## 4 线性方程组

### 4.1 基本概念

#### 1. 方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为  $n$  个未知数  $m$  个方程的**非齐次线性方程组**。用矩阵表示为:  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ ,

#### 2. 如果 $b_i = 0 (\forall i = 1, 2, \dots, m)$ , 则称方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

为**齐次线性方程组**

3. 若用一组数  $c_1, c_2, \dots, c_n$  分别代替方程组中的  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使  $m$  个等式都成立, 则称有序数组  $(c_1, c_2, \dots, c_n)$  是方程组的一组解。解方程组就是要找出方程组的全部解

4. 非齐次线性方程组的全体系数及常数项所构成的矩阵

$$\bar{A} = \left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

称为非齐次线性方程组的**增广矩阵**, 而由全体系数组成的矩阵

$$A = \left[ \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right]$$

称为非齐次线性方程组的**系数矩阵**

5. 如果两个方程组有相同的解集合, 则称它们是**同解方程组**

6. 下列三种变换称为线性方程组的**初等变换**

- (a) 用一个非零常数乘方程的两边
- (b) 把某方程的  $k$  倍加到另一方程上
- (c) 互换两个方程的位置

线性方程组经初等变换化为阶梯形方程组后, 每个方程中的第一个未知量**通常**称为**主变量**, 其余的未知量称为**自由变量**

7. 选择自由变量准则: **去掉自由变量后主变量行列式不能为 0**

8. 向量组  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  称为齐次线性方程组  $Ax = 0$  的**基础解系**, 如果

- (a)  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  是  $Ax = 0$  的解
- (b)  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  线性无关
- (c)  $Ax = 0$  的任一解都有由  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  线性表出
- (d) 解向量个数

= 无关解个数

= 自由变量个数

=  $t = n - r(A)$ , 其中  $n = A$  的列向量个数

9. 如果  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的一组基础解系, 那么对任意常数  $c_1, c_2, \dots, c_n$ ,

$$c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_t\eta_t$$

是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的**通解**

10.  $Ax = 0$  的基础解系是不唯一的

11. 对于方程组 (I) 和 (II), 如果  $\alpha$  既是方程组 (I) 的解, 也是方程组 (II) 的解, 则称  $\alpha$  是方程组 (I) 和 (II) 的公共解

12. 对于方程组 (I) 和 (II), 如果  $\alpha$  是方程组 (I) 的解, 则  $\alpha$  必是 (II) 的解; 反过来, 如果  $\alpha$  是方程组 (II) 的解, 则  $\alpha$  必是 (I) 的解, 则称 (I) 和 (II) 同解

13.  $Ax = 0$  与  $Bx = 0$  同解

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解全是 } Bx = 0 \text{ 的解}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$$

$$\Leftrightarrow \text{矩阵 } A \text{ 和 } B \text{ 的行向量组等价}$$

14. 矩阵乘法一般没有交换律, 若  $AB = BA$ , 就称  $A$  与  $B$  可交换

## 4.2 定理

1. 线性方程组的初等行变化把线性方程组变成与它同解的方程组

2. 设  $n$  元非齐次线性方程组, 对它的增广矩阵施行高斯消元法, 得到阶梯形矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & a_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & a_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & a_{rn} & d_r \\ & & & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ & & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) 如果  $d_{r+1} \neq 0$ , 方程组无解

(b) 如果  $d_{r+1} = 0$ , 方程组有解, 并且

i. 当  $r = n$  时有唯一解

ii. 当  $r < n$  时有无穷多解

3. 齐次线性方程组只有零解 (唯一解)

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

4. 齐次线性方程组有非零解 (有无穷多解)

$$\Leftrightarrow r(A) < n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量线性无关}$$

$$\Leftrightarrow \text{若 } m = n, \text{ 则 } |A| = 0$$

5. 当  $m < n$  (即方程的个数  $<$  未知数的个数) 时, 齐次线性方程组必有**非零解** (有无穷多解)
6. 设齐次线性方程组系数矩阵的秩  $r(A) = r < n$ , 则  $Ax = 0$  的基础解系由  $n - r(A)$  个线性无关的解向量所构成
7. **有解判定定理**: 非齐次线性方程组  $Ax = b$  的解的充分必要条件是系数矩阵和增广矩阵的秩相等, 即  $r(A) = r(\bar{A})$ :

$$\text{若 } r(A) = r(\bar{A}) = n$$

$\Leftrightarrow$  方程组有唯一解

$$\text{若 } r(A) = r(\bar{A}) < n$$

$\Leftrightarrow$  方程组有无穷解

方程组有解

$$\begin{cases} \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) \\ \Leftrightarrow A \text{ 的行向量组线性无关} \\ \text{原因: } r(A) \leq r(\bar{A}) \leq m \Rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = m \end{cases}$$

非齐次线性方程组  $Ax = b$  无解

$$\begin{cases} \Leftrightarrow r(A) < r(\bar{A}) \\ \Leftrightarrow b \text{ 不能由 } A \text{ 的列向量线性表出} \\ \Rightarrow |A| = 0 \end{cases}$$

## 8. 解的性质

- (a) 如果  $\eta_1, \eta_2$  是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的两个解, 那么其线性组合仍是该齐次线性方程组  $Ax = 0$  的解
- (b) 如果  $\alpha, \beta$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的两个解, 则  $\alpha - \beta$  是导出组  $Ax = 0$  的解

$$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$$

$\Leftrightarrow Ax = 0$  有无穷多解

- (c) 如果  $\alpha$  是齐次线性方程组  $Ax = b$  的解,  $\eta$  是导出组  $Ax = 0$  的解, 则  $\alpha + \eta$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的解
- (d) 使用 **最小公约数** 构造解:

$$\alpha_1 + \alpha_2 \text{ 是两个解, } \alpha_2 + 2\alpha_3 \text{ 是三个解,}$$

故可构造:

$$3(\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\alpha_2 + 2\alpha_3)$$

- (e) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  是  $Ax = b$  的解

- i. 且  $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$  仍是  $Ax = b$  的解
- ii. 且  $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$  仍是  $Ax = 0$  的解

9. **解的结构**: 对非齐次线性方程组  $Ax = b$ , 若  $r(A) = r(\bar{A}) = r$ , 且已知  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$  是导出组  $Ax = 0$  的基础解系,  $\zeta_0$  是  $Ax = b$  的每个已知解, 则  $Ax = b$  的通解为

$$\zeta_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$$

其中  $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$  为任意常数

10. 通解表示为:

$$\begin{aligned}\text{通解} &= \text{特解} + k_1 \text{解向量}_1 + k_2 \text{解向量}_2 + \dots \\ &= \text{特解} + \text{齐次方程 } Ax = 0 \text{ 的通解}\end{aligned}$$

特解构造方法:

特解 = 令自由变量为 0, 主元为常数项

特解  $\Leftarrow$  通过单个  $b$  构造, 即除/减  $(n+1)$  个解  $- n$  个解)

齐次方程  $Ax = 0$  的通解:

通解 = 自由变量列的相反数

通解 =  $\alpha - \beta$  或通过最小公倍数法构造

### 4.3 运算

### 4.4 公式

### 4.5 方法步骤

1.  $Ax = b$  有解  $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$

(a) 判断何时  $a = 0$

$$\bar{A} = \left[ \begin{array}{c|c} \diagdown & a \end{array} \right]$$

若  $a = 0$  则有可能无解

i.  $\forall a$  均有解

$$\bar{A} = \left[ \begin{array}{c|c} \diagdown & a \\ \hline & 0 \end{array} \right]$$

ii. 若  $b \neq 0$  必无解

$$\bar{A} = \left[ \begin{array}{c|c} \diagdown & 0 \\ \hline & b \end{array} \right]$$

(b) e.g.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & a & 2 \\ & a-1 & a+2 & -3 \\ & & 2a+6 & a-9 \end{array} \right]$$

从下向上依次检查与 0 的关系

- i. 先看  $2a + 6 = 0$
- ii. 再看  $a - 1 = 0$

|     |                                         |                                                 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 唯一解 | $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$ | $\Leftrightarrow a \neq 1 \text{ 且 } a \neq -3$ |
| 无穷解 | $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$ | $\Leftrightarrow a = 1$                         |
| 无解  | $\Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A})$ | $\Leftrightarrow a = -3$                        |

2. 证明  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  是  $Ax = 0$  的基础解系, 需要

- (a) 验证  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  是  $Ax = 0$  的解
- (b) 证明  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  线性无关
- (c)  $t = n - r(A)$

3. 非齐次线性方程组求解方法

- (a) 对增广矩阵作初等行变换化为阶梯形矩阵
- (b) 求导出组的几个基础解系
- (c) 求方程组的一个特解 (为简捷, 可令自由变量全为 0)
- (d) 按解的结构写出通解
- (e) 注: 当方程组中含有参数时, 分析讨论要严谨不要丢情况

4. 公共解处理方法 (例 4.16)

- (a) (I)(II) 联立求解
- (b) 通过 (I) 与 (II) 各自的通解, 寻找非零公共解
- (c) 把 (I) 的通解带入 (II) 中, 如果仍是解, 寻找  $k_1, k_2$  所对应满足的关系式而求出公共解

5. 证明两方程同解

- (a) 定义
- (b)  $r(A) = r(B)$  且  $Ax = 0$  的解全是  $Bx = 0$  的解

## 4.6 条件转换思路

1. 抽象方程组 (例 4.9)

- (a) 解的结构
- (b) 解的性质
- (c) 秩

## 4.7 理解